CHIRURGIE CARDIAQUE

1. Prise en charge Pontages Coronaires sous CEC

- ✓ **Position :**
  - *Décubitus Dorsal*
  - *Bras le long du corps*
  - *+/- Billot sous les omoplates*

- ✓ **Durée :**

  3 à 4 heures selon chirurgien

- ✓ **Voie d'abord :**

  Sternotomie

- ✓ **Temps forts de la chirurgie :**
  - *Prélèvement des greffons artériels (mammaires internes) et/ou veineux (saphènes)*
  - *Début de la CEC*
  - *Clampage Aortique : risque important d'emboles de plaques d'athéromes et d'AVC*
  - *Cardioplégie*
  - *Anastomoses distales sur les artères coronaires à revasculariser*
  - *Réchauffement du patient par la CEC*
  - *Déclampage aortique*
  - *Anastomose proximale des pontages veineux sur l'aorte*
  - *Pose des électrodes épicardiques temporaires et test des seuils du pacemaker épicardiques*
  - *Sevrage de la CEC, cathécolamines si besoin*
  - *Antagonisation de l'héparine par la protamine*
  - *Hémostase chirurgicale*
  - *Pose des drains (péricardique, rétrosternal, éventuellement pleuraux)*
  - *Fermeture du péricarde*
  - *Fermeture sternale par fils d'acier : risque de baisse du débit cardiaque suite à la modification des régimes de pression intrathoracique*
  - *Fermeture cutanée et sous-cutanée*

- ✓ **Impératifs Anesthésiques Induits :**

  ❿ Chirurgie Réflexogène :

- *Anesthésie Générale profonde, immobilité du diaphragme*
- *Stabilité hémodynamique à tous les temps (patient coronarien)*
- *Eviter tachycardie*
- *Choix des agents anesthésiques en fonction du délai prévu d'extubation : étomidate, hypnovel, propofol, sufentanil, rémifentanil*
- *Curarisation si besoin*
- *La sternotomie est hautement nociceptive : anticiper le bolus de morphinique*
- *Anesthésie total intraveineuse per CEC selon protocole utilisé* ▪ *Préconditionnement myocardique : halogénés, morphiniques*

❿ <u>Equipement du patient :</u>

- Equipement/monitorage obligatoires : *pression artérielle sanglante, cathéter veineux central (VVC), 2 VVP de bon calibre (>16G), sonde urinaire, sonde thermique (possibilité vésicale ou oropharyngée), ECG 5 dérivations, ACT*
- Monitorage optionnel :
  - *Neurologique : BIS, EEG, NIRS*
  - *Hémodynamique : ETO, Swan-Ganz, KtSvO2, FloTrac*
  - *Hémostase : ACT, TEG, ROTEM*
  - *Apport de l'ETO : Evaluation du remplissage, de la fonction systolique et diastolique globale, de la cinétique segmentaire du VG, vérification position canules de CEC, contrôle du débullage des cavités cardiaques*
  - *Ne pas oublier la surveillance clinique : aspect du cœur (dynamique, remplissage des cavités cardiaques), pupilles*

❿ <u>Gestion de la ventilation :</u>

- *Apnée lors de l'ouverture du sternum (scie) sauf redux*
- *Départ en CEC : la ventilation est le plus souvent arrêtée*
- *Reprise de la ventilation : la ventilation manuelle en FiO2 21% optimise le recrutement alvéolaire et la purge de l'air trappée dans le lit pulmonaire, cependant attention à la traction sur les pontages par surdistension pulmonaire : attention à la PEEP*
- *Extubation en Réanimation*

❿ <u>Antibioprophylaxie :</u>

- *Chirurgie propre : classe I Altemeier*
- *Céphalosporine de 2ème Génération à visée antistaphyllococcique :*
  - Céfazoline 2g IVL, puis 1g toutes les 4 heures dans l'heure précédent l'incision.

- Si Allergie Vancomycine 20mg/kg IVL au plus tôt 60 minutes et au plus tard 30 minutes avant l'incision.

⑩ <u>Risque d'hypothermie :</u>

- *Prévention de l'hypothermie :*
  - *Couverture chauffante sous le patient et autour de la tête et des flancs*
  - *Réchauffement des perfusions*
  - *Monitorage systématique de la température centrale*

⑩ <u>Analgésie postopératoire :</u>

- *Douleur postopératoire assez importante*
- *Analgésie IV multimodale : kétamine…*

⑩ <u>Risque thromboembolique postopératoire :</u>

- *En l'absence de saignement à H6 :*
  - *Héparine ou HBPM à dose prophylactique*
  - *Aspirine (prévention thrombose coronarienne)*

✓ **Evénements peropératoires**

⑩ <u>Hypotension Artérielle :</u>

- *Anesthésie trop profonde : alléger l'anesthésie, objectif BIS entre 40 et 60*
- *Hypovolémie : trendelenbourg, remplissage vasculaire, transfusion*
- *Luxation/compression cavités cardiaques : suspendre la manœuvre*
- *Vasodilatation (réchauffement, SIRS…) : vasoconstricteurs* ▪ *Insuffisance cardiaque : troubles du rythme mal tolérés*

⑩ <u>Défaillance Cardiaque :</u>

- *Défaillance cardiaque gauche ou droite favorisée par une altération de la fonction cardiaque préexistante, une ischémie, un défaut de protection myocardique ou des troubles métaboliques. Le diagnostic et le traitement seront guidés par le monitorage : importance de l'ETO.*
- *Dans tous les cas optimisation du remplissage et de l'oxygénation, correction des troubles métaboliques et des troubles du rythme éventuels.*
- *Introduction des catécholamines*
- *Si échec, retour en CEC et période d'assistance de 30 minutes à 1 heure avant de tenter un nouveau sevrage de la CEC*

- *Dans les cas les plus sévères réfractaires aux traitements entrepris, mise en place d'une assistance : CPIA ou ECMO*

- <u>Ischémie myocardique</u>
  - *Embolie gazeuse coronaire : transitoire*
  - *Après déclampage aortique (l'air provenant des cavités gauches ou de l'aorte) :*
    - *Fragmenter la bulle et en accélérer le passage*
    - *Ventilation en FiO2 100%*
    - *Monter la PAM : Tredelenbourg, vasoconstricteurs*
  - *Dysfonctionnement d'un pontage coronarien ou thrombose coronaire : permanent*
    - *Plicature, sténose, suture prenant la lumière vasculaire…*

- <u>Troubles du rythme :</u>
  - *Favorisés par une dyskaliémie, un défaut de protection myocardique*
    - *Rythme d'échappement ventriculaire ou jonctionnel :*
      - *Electro-entrainement épicardique*
  - *AC/FA*
    - *MgSO4-, Cordarone IV, Choc électrique interne si mauvaise tolérance, traitement de la cause (ischémie myocardique, trouble ionique…)*
  - *ESV, Fibrillation ventriculaire :*
    - *Xylocaïne®, choc électrique interne si mauvaise tolérance, traitement de la cause*

- <u>Troubles de conduction :</u>
  - *BAV1, 2 :*
    - *Surveillance des seuils du pacemaker épicardique*
    - *Attention aux antiarythmiques en postopératoire* ▪ *BAV 3 :*
    - *Electro-entrainement épicardique*
    - *En l'absence de régression à J5-J7 : appareillage définitif*

- <u>Complications hémorragiques et gestion de l'hémostase :</u>
  - *Potentiel hémorragique : 500 à 1000ml (peropératoire)*
  - *Favorisé par les altérations de l'hémostase induites par la CEC*

  - *Stratégie d'épargne transfusionnelle :*
    - *Cell-saver*
    - *Antifibrinolytique systématique : acide tranexamique (bolus*

15 mg/kg à l'incision puis 1 mg/kg/h jusqu'à la fermeture)

- *Gestion de l'héparinisation :*
  - *Bolus d'héparine 300 UI/kg (+100 UI/kg dans le priming): objectif ACT 450 +/-50 secondes per CEC*
  - *Antagonisation par la protamine : 80 à 100% de la dose totale, objectif ACT_{base} +/- 10%* ▪ *Gestion du saignement :*
  - *Objectifs transfusionnels : hémoglobinémie 8 à 10 g/dl hors CEC et 8 g/dl per CEC*
  - *Dossier transfusionnel vérifié dès l'entrée en salle*
  - *(Pré)-commande de produits sanguins en fonction du contexte clinique*
  - *Gélatine fluidifiée mais attention à ne pas majorer l'hémodilution*
  - *Saignement persistant post-CEC : d'abord éliminer une héparinisation résiduelle qui nécessite un ajour de protamine*
  - *Transfusion de produits hémostatiques en post-CEC :*
    - *PFC 10-15 ml/kg si hémorragie active et TP<50% et TCA >1.5xN* ○ *Plaquettes 1 CPA/10kg si hémorragie active et thrombopénie < 50.000 ou diagnostic de thrombopathie par élimination en cas de bithérapie antiplaquettaire*
  - *En fin d'intervention, tout saignement excessif dans les drains doit faire discuter une reprise chirurgicale immédiate*

✓ **Complications postopératoires**

 <u>Liées à la chirurgie</u> ▪

Précoces :

- ***Hémorragie :***
  - *Risque très important de tamponnade, de choc hémorragique*
  - *Diagnostic étiologique du saignement : trouble de l'hémostase ou cause chirurgicale ?*
    - *Correction trouble de l'hémostase, transfusion*
    - *Stabilisation des fonctions vitales* ·
    Reprise chirurgicale si saignement persistant -
    Défaillance hémodynamique :
  - *Les étiologies sont les mêmes qu'en peropératoire mais il faut rajouter la tamponnade*

        - *Traitement de la cause : ischémie myocardique, trouble du rythme, vasoplégie, insuffisance cardiaque*
        - *Soutien hémodynamique : inotropes et/ou vasoconstricteurs*
    - ***Ischémie myocardique*** ○ *Optimisation des paramètres hémodynamiques, ventilatoires et biologiques*
        - *Si persistante, coronarographie diagnostique en urgence : désobstruction, stent, reprise chirurgicale, etc…*
    - ***Troubles du rythme (AC/FA…)*** ○ *Traitement antiarythmiques, CEE, etc…*
    - ***Troubles de la conduction*** ○ *Plutôt BBG ou BBD* ○ *Plus rarement BAV complet transitoire ou définitif :*
        - *Electro-entrainement épicardique*
        - *Vérification quotidienne des seuils de détection du pacemaker*
        - *Appareil définitif en l'absence de résolution à J6*
    - ***Complications neurologiques*** ○ *AIT, AVC : rarement d'origine hémorragique (accident des anticoagulants) plus souvent ischémique après embolie gazeuse (purge incomplète) calcaire ou cruorique favorisée par les troubles du rythme*
        - *Traitement essentiellement préventif*
    - ***Complications non spécifiques*** ○ *Rénales favorisées par l'insuffisance rénale préopératoire et la CEC prolongée*
        - *Respiratoires : atélectasies, pneumo ou hémothorax, épanchement pleural, œdème pulmonaire, TRALI* ○ *Digestives avec le risque d'infarctus mésentérique*

- Retardées :
    - ***Epanchement péricardique***
    - ***Troubles du rythme***
    - ***Complications neurologiques*** ○ *AVC, Dysfonction cognitive*

    - ***Complications respiratoires*** ○ *Pleurésie, pneumothorax, hémothorax, pneumopathie, atélectasies, insuffisance respiratoire, encombrement bronchique*
    - ***Complications infectieuses*** ○ *Infection du site opératoire ou médiastinite* ○ *Suspectée devant un écoulement purulent de la cicatrice :*

- *Ecouvillonnages et ponctions trans-sternales à visée bactériologique*
- *Antibiothérapie adaptée et reprise chirurgicale si infection confirmée ○ Autres infections : pneumopathie, septicémie sur cathéter, infections urinaires*

- ***Douleurs chroniques post-sternotomie, protrusion souscutanée d'un fil d'acier…***

 <u>Liées au terrain</u>

- *Cas du patient REDUX ; problèmes posés :*
  - *Dissection chirurgicale du médiastin difficile et hémorragique*
  - *Risque de plaie du cœur ou de section de pontages antérieurs adhérent à la face postérieur du sternum :*
    - *Repérage des structures anatomiques (pontages…) par imagerie préopératoire (TDM…)*
    - *Canulations fémorales artérielle et veineuse ○ Accélérateur/réchauffeur de perfusion*
- *Pontage coronarien*
  - *Permet d'éviter les complications de la CEC. Les problèmes essentiels sont la tolérance hémodynamique aux manipulations du cœur (luxation, verticalisation) pour l'exposition chirurgicale et la tolérance aux clampages coronaires.*
  - *Monitorage et équipements du patient identiques à ceux d'un pontage sous CEC : importante de l'ETO*
  - *CEC montée et disponible*
  - *Un remplissage optimal améliore la tolérance hémodynamique, si besoin mettre le patient en Trendelenbourg et utiliser des vasoconstricteurs.*
  - *Eviter la tachycardie et l'hypothermie*
  - *Pose d'un shunt intracoronaire en cas de mauvaise tolérance au clampage*
  - *Interruption cave inférieure temporaire possible en cas de défaillance cardiaque avec HTAP*
  - *La dose d'héparine est moindre : 100 à 200 UI/kg*
- *Dans tous les cas, convertir en CEC d'assistance si nécessaire.*

2. <u>Prise en charge Rétrécissement aortique</u>

- ✓ **Physiopathologie :**
  - *RA sévère quand gradient moyen > 50 mmHg et surface aortique < 0.75-1 cm^2 (0.6cm^2/m^2)*
  - *Hypertrophie concentrique du VG par augmentation de la post-charge : diminution de la compliance et dysfonction diastolique du VG*
  - *Déséquilibre de la balance en O_2 du myocarde (augmentation de la consommation et diminution de la perfusion coronaire)*
  - *Lésion coronaire associée dans 25% des cas*
  - *Fraction d'éjection maintenue au début*

- ✓ **Position :**
  - *Décubitus dorsal*
  - *Bras le long du corps*
  - *Billot sous les omoplates*

- ✓ **Durée :**

  3 à 4 heures selon chirurgien

- ✓ **Voie d'abord :**

  Sternotomie

- ✓ **Temps forts de la chirurgie :**
  - *Sternotomie*
  - *Démarrage de CEC et clampage aortique*
  - *Aortotomie*
  - *Résection de la valve et des calcifications sans toucher à l'anneau*
  - *Mesure du diamètre de l'anneau pour le choix de la prothèse*
  - *Mise en place de la valve (descente sur fils)*
  - *Fermeture de l'aorte*
  - *Purges et déclampage*
  - *Antagonisation de l'héparine*
  - *Arrêt CEC*
  - *Hémostase chirurgicale*
  - *Electrodes épicardiques temporaires*
  - *Pose des drains (rétrosternal, péricardique)*

- *Fermeture : péricarde, sternum (fils d'acier), peau*

✓ **Impératifs Anesthésiques Induits :**

⑩ <u>Objectifs :</u>
- *Maintien de la précharge*
- *Maintien du rythme sinusal (importance de la systole auriculaire dans le remplissage du VG)*
- *Eviter les tachycardies tout au long de la procédure et les bradycardies à l'induction*
- *Pas de vasodilatation artérielle qui diminue la pression diastolique et compromet la perfusion coronaire*
- *Eviter l'hypertension artérielle après la réparation valvulaire (suture Aortotomie)*
- *Anesthésie Générale Profonde*

⑩ <u>Equipement :</u>
- *Cell-saver systématique*
- *ACT (monitorage de la coagulation)* ▪ *Equipement du patient :*
  - *Pression artérielle sanglante, cathéter veineux central (VVC), 2 VVP de bon calibre (>16G), sonde urinaire, sonde thermique, ECG 5 dérivations*
  - *Monitorage optionnel : BIS, NIRS, PICCO, ETO, Swan-Ganz, SvO2, TEG*

⑩ <u>Chirurgie Réflexogène :</u>
- *Choix des agents anesthésiques en fonction de la stabilité hémodynamique à l'induction, possibilité d'une anesthésie totale par voie intraveineuse per CEC*
- *En cas de sténose très serrée, il est souhaitable de poser une pression artérielle invasive sous anesthésie locale avant l'induction, d'avoir une CEC montée disponible et d'endormir le patient en présence d'un chirurgien. L'arrêt cardiaque sur sténose aortique serrée est difficilement récupérable.*
- *Anesthésie Générale profonde*
- *Relâchement musculaire (curarisation)*
- *Analgésie puissante*
- *La sternotomie est hautement nociceptive : anticiper le bolus de morphinique.*

⑩ <u>Gestion de la ventilation :</u>

- *Apnée pendant l'ouverture du sternum (scie) sauf redux*
- *Départ en CEC : la ventilation est le plus souvent suspendue*
- *Reprise de la ventilation avant la fin de la CEC : la ventilation manuelle en FiO2 21% sous contrôle de la vue, optimise le recrutement alvéolaire et la purge de l'air trappé dans le lit pulmonaire*
- *Extubation en réanimation le plus souvent*

- <u>Antibioprophylaxie :</u>
  - *Chirurgie propre : classe I Altemeier*
  - *Céphalosporine de 2ème Génération à visée antistaphyllococcique :*
    - Céfazoline 2g IVL, puis 1g toutes les 4 heures dans l'heure précédent l'incision.
    - Si Allergie Vancomycine 20mg/kg IVL au plus tôt 60 minutes et au plus tard 30 minutes avant l'incision. ▪
- <u>Risque d'hypothermie :</u>
  - *Prévention de l'hypothermie :*
    - *Couverture chauffante sous le patient et autour de la tête et des flancs*
    - *Réchauffement des perfusions*
    - *Monitorage systématique de la température centrale*

- <u>Analgésie postopératoire :</u>
  - *Douleur postopératoire assez importante*
  - *Analgésie IV multimodale : kétamine…*

- <u>Risque thromboembolique postopératoire :</u>
  - *Elevé*
  - *Prothèse mécanique : héparine non fractionnée relayée par AVK à dose efficace à vie*
  - *Bioprothèse : idem pendant 6 mois ou selon les équipes, HBPM et antiagrégants*

✓ **Evénements peropératoires**

 <u>Hypotension Artérielle :</u>

- *Anesthésie trop profonde : alléger l'anesthésie, objectif BIS entre 40 et 60*
- *Hypovolémie : trendelenbourg, remplissage vasculaire, transfusion*
- *Luxation/compression cavités cardiaques : suspendre la manœuvre*
- *Vasodilatation (réchauffement, SIRS…) : vasoconstricteurs*

- *Insuffisance cardiaque : troubles du rythme mal tolérés*

- <u>Défaillance cardiaque :</u>
  - *Le plus souvent défaillance cardiaque gauche favorisée par la pathologie (hypertrophie ventriculaire, lésions coronariennes associées, altération de la fonction cardiaque préexistante).*
  - *Le diagnostic et le traitement seront guidés par le monitorage : importance de l'ETO.*
  - *Causes dues à la chirurgie : obstacle persistant ou réparation incomplète*
  - *Causes liées à la CEC : défaut de protection myocardique, troubles métaboliques :*
    - *Dans tous les cas, optimisation du remplissage vasculaire et de l'oxygénation, correction des troubles métaboliques et des troubles du rythme éventuels*
    - *Traitement des causes chirurgicales éventuelles et introduction des inotropes*
    - *Si échec, retour en CEC et période d'assistance de 30 minutes à*
      1 heure avant de tenter un nouveau sevrage de la CEC
    - *Dans les cas les plus sévères réfractaires aux traitements entrepris, mise en place d'une assistance : CPIA ou ECMO*

- <u>Ischémie myocardique :</u>
  - *Embolie gazeuse coronaire :*
    - *Après déclampage aortique (l'air provenant des cavités gauches ou de l'aorte)*
    - *Aspect de sus-décalage systématisé dans un ou plusieurs territoires sur l'ECG 5 dérivations*
    - *Parfois mauvaise tolérance hémodynamique :*
      - *Fragmenter la bulle et en accélérer le passage* ○ *Ventilation FiO2 100%* ○ *Monter la PAM : Trendelenbourg, vasoconstricteurs*
  - *Défaut de protection myocardique ou lésion coronaire associée* <u>Troubles du rythme :</u>
  - *Favorisés par une dyskaliémie, un défaut de protection myocardique*
    - *Rythme d'échappement ventriculaire ou jonctionnel :*
      - *Electro-entrainement épicardique*
  - *AC/FA*
    - *MgSO4-, Cordarone IV, Choc électrique interne si mauvaise tolérance, traitement de la cause (ischémie myocardique, trouble ionique…)*
  - *ESV, Fibrillation ventriculaire :*

- *Xylocaïne®, choc électrique interne si mauvaise tolérance, traitement de la cause*

- <u>Troubles de conduction :</u>
  - *BAV1, 2 :*
    - *Surveillance des seuils du pacemaker épicardique*
    - *Attention aux antiarythmiques en postopératoire* ▪ *BAV 3 :*
    - *Electro-entrainement épicardique*
    - *En l'absence de régression à J5-J7 : appareillage définitif*

- <u>Complications hémorragiques et gestion de l'hémostase :</u>
  - *Potentiel hémorragique : 500 à 1000ml (peropératoire)* ▪ *Favorisé par les altérations de l'hémostase induites par la CEC* ▪ *Stratégie d'épargne transfusionnelle :*
    - *Cell-saver*
    - *Antifibrinolytique systématique : acide tranexamique (bolus 15 mg/kg à l'incision puis 1 mg/kg/h jusqu'à la fermeture)*
  - *Gestion de l'héparinisation :*
    - *Bolus d'héparine 300 UI/kg (+100 UI/kg dans Priming) : objectif ACT 450 +/-50 secondes per CEC*
    - *Antagonisation par la protamine : 80 à 100% de la dose totale, objectif* ACT_{base} *+/- 10%* ▪ *Gestion du saignement :*
    - *Objectifs transfusionnels : hémoglobinémie 8 à 10 g/dl hors CEC et 8 g/dl per CEC*
    - *Dossier transfusionnel vérifié dès l'entrée en salle*
    - *(Pré)-commande de produits sanguins en fonction du contexte clinique*
    - *Gélatine fluidifiée mais attention à ne pas majorer l'hémodilution*
    - *Saignement persistant post-CEC : d'abord éliminer une héparinisation résiduelle qui nécessite un ajour de protamine*
    - *Transfusion de produits hémostatiques en post-CEC :*
      - *PFC 10-15 ml/kg si hémorragie active et TP<50% et TCA >1.5xN* ○ *Plaquettes 1 CPA/10kg si hémorragie active et thrombopénie < 50.000 ou diagnostic de thrombopathie par élimination en cas de bithérapie antiplaquettaire*

✓ *En fin d'intervention, tout saignement excessif dans les drains doit faire discuter une reprise chirurgicale immédiate*

✓ **Complications postopératoires**

 <u>Liées à la chirurgie</u> ▪

Précoces :

- ***Hémorragie :***
  - *Risque très important de tamponnade, de choc hémorragique*
  - *Diagnostic étiologique du saignement : trouble de l'hémostase ou cause chirurgicale ?*
    - *Correction trouble de l'hémostase, transfusion*
    - *Stabilisation des fonctions vitales*
    - *Reprise chirurgicale si saignement persistant* - ***Défaillance hémodynamique :***
  - *Les étiologies sont les mêmes qu'en peropératoire mais il faut rajouter la tamponnade*
    - *Traitement de la cause : ischémie myocardique, trouble du rythme, vasoplégie, insuffisance cardiaque*
    - *Soutien hémodynamique : inotropes et/ou vasoconstricteurs*
- ***Ischémie myocardique*** ○ *Optimisation des paramètres hémodynamiques, ventilatoires et biologiques*
  - *Si persistante, coronarographie diagnostique en urgence : désobstruction, stent, reprise chirurgicale, etc…*
- ***Troubles du rythme (AC/FA…)*** ○ *Traitement antiarythmiques, CEE, etc…*
- ***Troubles de la conduction*** ○ *Plutôt BBG ou BBD* ○ *Plus rarement BAV complet transitoire ou définitif :*
  - *Electro-entrainement épicardique*
  - *Vérification quotidienne des seuils de détection du pacemaker*
  - *Appareil définitif en l'absence de résolution à J6*
- ***Complications neurologiques*** ○ *AIT, AVC : rarement d'origine hémorragique (accident des anticoagulants) plus souvent ischémique après embolie gazeuse (purge incomplète) calcaire ou cruorique favorisée par les troubles du rythme*

○ Traitement essentiellement préventif

- ***Complications non spécifiques*** *○ Rénales favorisées par l'insuffisance rénale préopératoire et la CEC prolongée ○ Respiratoires : atélectasies, pneumo ou hémothorax, épanchement pleural, œdème pulmonaire, TRALI ○ Digestives avec le risque d'infarctus mésentérique*

- Retardées :
  - ***Epanchement péricardique***
  - ***Troubles du rythme***
  - ***Complications neurologiques*** *○ AVC, Dysfonction cognitive*
  - ***Complications respiratoires*** *○ Pleurésie, pneumothorax, hémothorax, pneumopathie, atélectasies, insuffisance respiratoire, encombrement bronchique*
  - ***Complications infectieuses*** *○ Infection du site opératoire ou médiastinite ○ Suspectée devant un écoulement purulent de la cicatrice :*
    - *Ecouvillonnages et ponctions trans-sternales à visée bactériologique*
    - *Antibiothérapie adaptée et reprise chirurgicale si infection confirmée ○ Autres infections : pneumopathie, septicémie sur cathéter, infections urinaires*
  - ***Douleurs chroniques post-sternotomie, protrusion souscutanée d'un fil d'acier…***

3. Prise en charge Rétrécissement mitral

Les principes de la prise en charge anesthésique pour ce type de chirurgie sont similaires à ceux décrits pour l'anesthésie de la chirurgie du rétrécissement aortique. Ne seront précisées que les spécificités se rapportant à l'anesthésie pour la chirurgie du rétrécissement mitral.
L'étiologie est essentiellement rhumatismale.
La sténose est dite modérée ou sévère.
Quand le rétrécissement dévient important, la pression de l'oreillette gauche et les pressions pulmonaires augmentent.
Le volume télédiastolique du ventricule gauche diminue ainsi que le volume d'éjection systolique, alors que la contractilité reste normale.
Le passage en arythmie auriculaire fait perdre la systole auriculaire avec baisse de 10 à 30 % du débit cardiaque.

Deux possibilités de réparation sont proposées :

- La dilatation percutanée réalisée en salle de cathétérisme ne nécessite qu'une simple surveillance cardiologique et une anesthésie locale si les indications sont respectées
- La réparation chirurgicale consiste :
  - Si c'est possible, en une simple commissurotomie
  - Mais le plus souvent, en un remplacement valvulaire mitral.

  Cette réparation est faite sous circulation extracorporelle (CEC).

✓ **Impératifs anesthésiques induits :**

- *Maintenir la volémie sans augmenter la précharge*

- *Maintenir un rythme sinusal*
- *Eviter la tachycardie qui réduit la durée du remplissage du ventricule gauche*
- *Eviter les médicaments inotropes négatifs*
- *Ne pas trop faire baisser la post-charge car l'augmentation des résistances systémiques contribuent au maintien du débit cardiaque*
- *Eviter l'hypercapnie, l'hypoxie, l'acidose qui augmentent la pression artérielle pulmonaire.*

✓ **Monitorage (pour la chirurgie)**

- *Celui de tout patient subissant une intervention sous CEC.*
- *Importance de l'ETO pour vérifier contrôler la réparation (fuite ou sténose résiduelle).*

✓ **Période postopératoire**

- Présence d'une prothèse mitrale nécessitant une anticoagulation précoce
- *Persistance d'un gradient transvalvulaire*
- *Troubles du rythme auriculaires*
- *Persistance d'une hypertension artérielle pulmonaire de mauvais pronostic*
  - *Risque de rupture ventriculaire*

4. <u>Tamponnade</u>

Urgence vitale.
Etiologie chirurgicale (traumatisme, suite de la chirurgie cardiaque) ou médicale (néoplasique, infectieuse, idiopathique, etc…).
L'effusion rapide de liquide, de sang ou d'air dans le péricarde entraine entraine une compression des cavités cardiaques (OD, OG, VD puis VG).
Mécanismes compensateurs : augmentation des pressions de remplissage, tachycardie vasoconstriction périphérique.
Evolution vers l'adiastolie aigue avec collapsus tensionnel et arrêt cardiorespiratoire.

- ✓ **Durée :**
  - *30 minutes à 1 heure*

- ✓ **Voie d'abord :**
  - *Sous-xiphoïdienne le plus souvent*
  - *Sternotomie si suspicion de plaie cardiaque, dans le cadre des urgences de chirurgie thoracique ou en postopératoire de chirurgie cardiaque*
  - *Thoracotomie ou thoracoscopie éventuelle pour la création d'une fenêtre pleuropéricardique (épisodes récidivants).*

- ✓ **Temps forts de la chirurgie :**
  - *Etats hémodynamiques trop précaires :*
    - *Drainage préalable en urgence par voie sous-xiphoïdienne au besoin échoguidée sous anesthésie locale* ▪ *Autres cas :*
    - *Incision cutanée sous-xiphoïdienne*
    - *Abord du sac péricardique par sa face inférieure*
    - *Prélèvements bactériologiques, anatomo-pathologiques*
    - *Aspiration du liquide*
    - *Fermeture sur drain péricardique*

- ✓ **Impératifs anesthésiques induits :**

- <u>Objectifs :</u>
  - ❿ *Eviter au maximum une pression positive de ventilation avant drainage : maintenir la ventilation spontanée ou ventilation à petits volumes et fréquence élevée*
  - ❿ *Maintenir une pression de remplissage élevée*
  - ❿ *Eviter toute vasodilatation*
  - ❿ *Eviter la bradycardie*
  - ❿ *Si besoin, vasoconstricteurs et inotropes.*

- <u>Equipement :</u>

  Equipement du patient avant induction
    - *1 ou 2 VVP de gros calibre*
    - *Pression artérielle invasive sous AL*
    - *ECG 5 dérivations*
    - *Eventuellement VVC*

  Monitorage optionnel : BIS

- <u>Anesthésie :</u>
  - *Choix de l'agent anesthésique en fonction de la stabilité hémodynamique (étomidate ou kétamine)*
  - *Induction après installation des champs, chirurgien prêt à inciser*
  - *Remplissage par gélatine*
  - *Préoxygénation*
  - *Intubation sous AL glotte ou curarisation (succinylcholine)*
  - *Approfondir l'anesthésie après ouverture du péricarde*
  - *Curarisation pendant la procédure non indispensable*

- <u>Antibioprophylaxie :</u>
  - *Chirurgie propre : classe I Altemeier*
  - *Céphalosporine de 2ème Génération à visée antistaphyllococcique :*
    - Céfazoline 2g IVL, puis 1g toutes les 4 heures dans l'heure précédent l'incision.
    - Si Allergie Vancomycine 20mg/kg IVL au plus tôt 60 minutes et au plus tard 30 minutes avant l'incision.

- <u>Risque d'hypothermie :</u>

  Prévention de l'hypothermie :
    - *Couverture chauffante sous le patient et autour de la tête et des flancs*
    - *Réchauffement des perfusions*
    - *Monitorage systématique de la température centrale*

- <u>Analgésie postopératoire :</u>
  - *Analgésie IV multimodale : kétamine…*

- <u>Risque thromboembolique postopératoire :</u>
  - *Lié à la pathologie sous-jacente et au terrain*

✓ **Evénements peropératoires :**

- <u>Hémorragiques :</u>
  - *Une aspiration d'un liquide hématique abondant doit faire craindre une plaie ventriculaire, surtout s'il existe une instabilité hémodynamique :*
    - *Sternotomie pour réparation de la plaie*
    - *Remplissage et transfusion de CGR si nécessaire*

- <u>Troubles du rythme :</u>
  - *Toujours possible comme dans toute chirurgie cardiaque*
  - *Favorisés par des troubles métaboliques*
  - *Hyperexcitabilité auriculaire ou ventriculaire*

- <u>Hémodynamiques :</u>
  - *Le drainage péricardique entraine une nette amélioration de l'hémodynamique mais en cas de brusque augmentation du retour veineux sur un cœur à la fonction altérée, un OAP est possible : vasodilatateurs, déplétion ou inotrope selon les données du monitorage.*
  - *Une ischémie myocardique peut survenir pendant l'état de choc avant le drainage.*

- <u>Respiratoires :</u>

- *Inhalation, atélectasies, pneumothorax*

✓ **Complications postopératoires :**

- <u>Hémorragiques :</u>
  - *Correction des troubles biologiques de l'hémostase*
  - *Reprise chirurgicale si hémorragie persistante*
- <u>Troubles du rythme</u>

- <u>Défaillance hémodynamique :</u>
  - *Liée à la pathologie sous-jacente ou à une souffrance myocardique :*

- *Optimisation du remplissage et de l'oxygénation*
- *Catécholamines si nécessaire* ▪ *Non spécifiques :*
- *Respiratoires, rénales, infectieuses, etc…*